

[Churn-Zero AI] 인공지능 학습 결과 보고서

프로젝트 개요

- 프로젝트명: Churn-Zero AI
- 학습 기간: 2026.06.20 ~ 2026.06.22
- 프로젝트 목적: 가입 고객 이탈 예측 시스템

데이터셋 정보

- 데이터 출처: AI-hub 민원(콜센터) 질의-응답 데이터(<https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&aihubDataSe=data&dataSetSn=98>)
- 데이터 규모: 전체 총 98,119건 (학습: 87,209건, 검증: 10,910건)
- 데이터 전처리:
 - 데이터 정제
 - 중복 제거
 - 데이터 분할 및 분포 조정
 - 언어 모델 입력을 위한 변환

모델 학습 환경 및 설정

- 학습 프레임워크: PyTorch

1. LSTM

- 주요 하이퍼파라미터:
 - Learning Rate: 0.001
 - Batch Size: 32
 - Epoch: 7
 - Optimizer: AdamW
 - 기타 설정: Hidden Size 128, Layer 2, Dropout 0.3, Focal Loss($\gamma = 2.0$)

2. TEXT-CNN

- 주요 하이퍼파라미터:
 - Learning Rate: 0.001
 - Batch Size: 64
 - Epoch: 7
 - Optimizer: AdamW
 - 기타 설정: Embed Dim 256, Num Filters 256, Focal Loss($\gamma = 2.0$)

3. Transformer Encoder (Scratch)

- 주요 하이퍼파라미터:

- Learning Rate: 0.001
- Batch Size: 32
- Epoch: 7
- Optimizer: AdamW
- 기타 설정: Hidden Size 128, Layer 2, Dropout 0.3, Focal Loss($\gamma = 2.0$)

4. KLUE-BERT Finetuning

- 주요 하이퍼파라미터:

- Learning Rate: 2e-5
- Batch Size: 16
- Epoch: 4
- Optimizer: AdamW
- 기타 설정: Focal Loss($\gamma = 2.0$)

모델 학습 결과

지표 항목	LSTM	TEXT-CNN	Transformer Encoder (Scratch)	KLUE-BERT Finetuning	비고
Accuracy	99.31%	99.26%	99.27%	99.70%	전체 기준
Precision	99.28%	96.91%	98.58%	99.48%	churn_signal 기준
Recall	94.21%	96.03%	94.55%	97.79%	churn_signal 기준
F1-Score	96.68%	96.49%	96.52%	98.63%	전체 기준